Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1

Appello del 29 Agosto 2022 - prof. D. D. Monticelli

Cognome, nome e firma:

Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Una e una sola delle cinque affermazioni è corretta. Indicarla con una croce.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. (2 punti) La funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x|x|$

1. in $x = 0$ è derivabile una volta, ma non è derivabile due volte;
2. è derivabile almeno due volte su tutto il suo dominio;
3. ha almeno un punto di estremo nel suo dominio;
4. non è derivabile una volta su tutto il suo dominio, pur essendo ovunque continua;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. (2 punti) La retta tangente al grafico di

$$f(x) = \int_1^x e^{|\sin(\pi t)|} \mathrm{d}t$$

per $x = 1$

1. non esiste;
2. è $y = x - 1$;
3. è $y = e^{-1}(x - 1)$;
4. è $y = x$;
5. è $y = 1 + x$.

3. (2 punti) Sia $A = \{n \in \mathbb{Z} : n - 2 \leq \sqrt{2n - 1}\}$. Allora

1. $\min A = 2$ e $\max A = 5$;
2. $\min A = 1/2$ e $\max A = 5$;
3. $\inf A = 1/2$ ma non esiste $\min A$;
4. $\min A = 1$ e $5 < \sup A < 6$;
5. Nessuna delle precedenti è corretta.

4. (2 punti) Il numero complesso $\frac{(1+i)^9}{1-i}$

è uguale a

1. 2^4
2. -2^4
3. $2^4 i$
4. $-2^4 i$
5. nessuno dei valori precedenti

5. (1 punto) Sia f tale che

$$\forall \epsilon > 0 \qquad \exists \delta > 0 : \quad 2 - \delta < x < 2 \quad \Rightarrow \quad |f(x) - \pi| < \epsilon.$$

Allora

1. $\lim_{x \to 2} f(x) = \pi$;
2. $\lim_{x \to 2^-} f(x) = \pi$;
3. $\lim_{x \to \pi} f(x) = 2$;
4. f è continua per $x = 2$;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

6. (1 punto) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(1/\sqrt{n})}{n}$$

1. converge assolutamente;
2. converge semplicemente ma non assolutamente;
3. diverge;
4. è irregolare;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. (1 punto) La serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left[1 + \frac{(-1)^n}{n^2}\right]$$

1. converge assolutamente;
2. converge semplicemente ma non assolutamente;
3. diverge;
4. è irregolare;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

8. (1 punto) L'integrale

$$\int_1^{+\infty} \frac{x - \sin x}{x^a}\, dx$$

esiste finito

1. $\iff a > 2$;
2. $\iff a < 2$;
3. $\iff a > 4$;
4. $\iff a < 4$;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

9. (1 punto) L'equazione in campo complesso

$$z\,\bar{z} + 1 = 0$$

1. ha infinite soluzioni;
2. non ammette soluzioni;
3. ha esattamente una soluzione;
4. ha esattamente due soluzioni;
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

10 (1 punto) Sia I un intervallo e sia $f: I \to \mathbb{R}$ strettamente crescente. Allora

1. Se f è derivabile in I, allora $f'(x) > 0 \quad \forall x \in I$
2. f è continua in I
3. f è invertibile
4. f ammette massimo e minimo
5. Nessuna delle altre risposte è corretta.

TEORIA

T1. (1 punto) Data una successione di numeri reali a_n, dare la definizione di serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n$ convergente.

T2. (2 punti) Enunciare il (Secondo) Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale.

T3. (3 punti) Enunciare e dimostrare il teorema sul limite di successioni monotone e limitate.

ESERCIZI

E1. (5 punti) Sia f la funzione definita da

$$f(x) = [\log(1 + \sqrt[3]{x})]^2 - 2\log(1 + \sqrt[3]{x})$$

- Determinare il dominio, il segno e studiare la continuità di f.
- Calcolare i limiti di f al bordo del dominio e determinare tutti gli eventuali asintoti.
- Studiare la derivabilità di f e calcolare la derivata dove possibile, discutendo la monotonia di f e la eventuale presenza di estremi locali e globali.
- Tracciare un grafico qualitativo della funzione f (non è richiesto lo studio della derivata seconda).

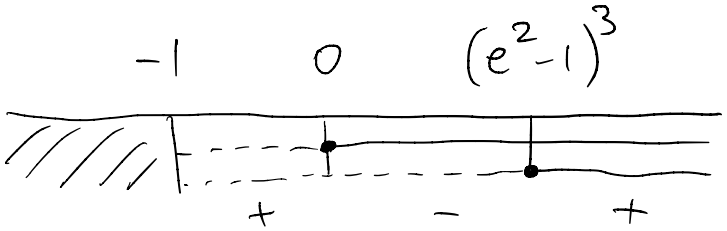
- $\mathcal{D}(f) = \{x \in \mathbb{R} : 1+\sqrt[3]{x} > 0\} = (-1, \infty)$

f continua sul suo dominio perché è somma e composizione di funzioni continue

$$f(x) = \log(1+x^{1/3})\left[\log(1+x^{1/3}) - 2\right] \geq 0$$

$\log(1+x^{1/3}) \geq 0 \qquad 1+x^{1/3} \geq 1 \qquad x \geq 0$

$\log(1+x^{1/3}) - 2 \geq 0 \qquad 1+x^{1/3} \geq e^2 \qquad x \geq (e^2-1)^3$



$f(x) > 0$ su $(-1,0) \cup ((e^2-1)^3, +\infty)$

$f(x) < 0$ su $(0,(e^2-1)^3)$

$f(x) = 0$ se e solo se $x = 0 \vee x = (e^2-1)^3$

- $\lim_{x \to -1} f(x) = +\infty$ $\quad x = -1$ asintoto verticale

$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$

$f(x) \sim \left(\log\left(1+x^{1/3}\right)\right)^2 \sim \frac{1}{9}\left(\log x\right)^2$ per $x \to +\infty$

non esiste asintoto obliquo per $x \to +\infty$

- f derivabile in $x \in \mathcal{D}(f)$ se $x \neq 0$, perché f è somma e composizione di funzioni derivabili

$$f'(x) = 2\log\left(1+x^{1/3}\right)\frac{1}{1+x^{1/3}}\cdot\frac{1}{3x^{2/3}} - 2\frac{1}{1+x^{1/3}}\cdot\frac{1}{3x^{2/3}}$$

$$= \frac{2}{3x^{2/3}\left(1+x^{1/3}\right)}\left[\log\left(1+x^{1/3}\right) - 1\right]$$

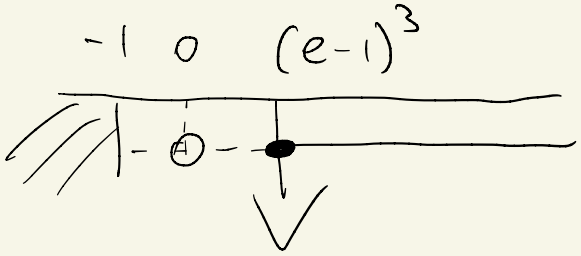
per $x \neq 0$, $x \in \mathcal{D}(f)$

$\lim_{x \to 0^+} f'(x) = \lim_{x \to 0^-} f'(x) = -\infty$

$x = 0$ è flesso a tangente verticale

$f'(x) \geq 0$

$\log\left(1+x^{1/3}\right) - 1 \geq 0 \qquad 1+x^{1/3} \geq e \qquad x \geq (e-1)^3$



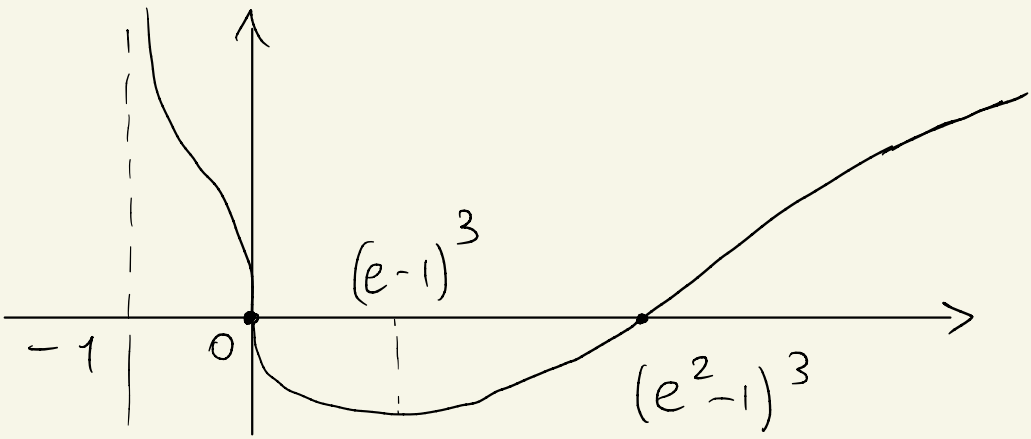
f decresce in $(-1, (e-1)^3]$

f cresce in $[(e-1)^3, \infty)$

$x = (e-1)^3$ minimo globale

non esistono massimi

f è illimitata dall'alto



$x=0$ flesso. Esiste un flesso in $(-1,0)$
e un flesso in $((e-1)^3, +\infty)$

E2. (3 punti) Calcolare il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log\cos x + \frac{x}{2}\sin x}{x^3 \arctan(x+x^2)}$$

$\arctan(x+x^2) \sim x+x^2 \sim x$ per $x \to 0$

$\Rightarrow x^3 \arctan(x+x^2) \sim x^4$ per $x \to 0$

$\log(\cos x) = \log(1+(\cos x - 1))$

$= (\cos x - 1) - \frac{1}{2}(\cos x - 1)^2 + o\left((\cos x - 1)^2\right)$

$= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)^2 + o(x^4)$

$= -\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)$

$= -\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)$ per $x \to 0$

$\frac{x}{2}\sin x = \frac{x}{2}\left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)$

$= \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)$ per $x \to 0$

$$\frac{\log(\cos x) + \frac{x}{2}\sin x}{x^3 \arctan(x+x^2)} =$$

$$= \frac{-\frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{12} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)}$$

$$= \frac{-\frac{x^4}{6} + o(x^4)}{x^4 + o(x^4)} \longrightarrow -\frac{1}{6}$$

per $x \to 0$. Quindi

$$\lim_{x\to 0} \frac{\log(\cos x) + \frac{x}{2}\sin x}{x^3 \arctan(x+x^2)} = -\frac{1}{6}$$

E3. (4 punti) Calcolare l'area della regione di piano compresa fra il grafico della funzione

$$f(x) = \frac{2}{x^3}\log(1+x^2),$$

l'asse x e le rette $x = 1$ e $x = 2$.

Poiché $f(x)$ è continua e positiva in $[1,2]$ l'area richiesta è data da

$$A = \int_1^2 \frac{2}{x^3}\log(1+x^2)\,dx =$$

$$t = x^2$$

$$dt = 2x\,dx$$

$$= \int_1^4 \frac{1}{t^2}\log(1+t)\,dt$$

$$= -\frac{1}{t}\log(1+t)\Big|_1^4 + \int_1^4 \frac{1}{t(1+t)}\,dt$$

$$\frac{1}{t(1+t)} = \frac{\alpha}{t} + \frac{\beta}{t+1} = \frac{(\alpha+\beta)t + \alpha}{t(t+1)}$$

$$\Rightarrow \alpha = 1, \quad \beta = -1$$

$$A = -\frac{1}{t}\log(1+t)\Big|_1^4 + \int_1^4 \frac{dt}{t} - \int_1^4 \frac{dt}{1+t}$$

$$= -\frac{1}{4}\log 5 + \log 2 + \left[\log t - \log(1+t)\right]_1^4$$

$$= -\frac{1}{4}\log 5 + \log 2 + \log 4 - \log 5 + \log 2$$

$$= 4\log 2 - \frac{5}{4}\log 5$$

$$= \log \frac{2^4}{5^{5/4}}$$